

Bridging Course

Chemistry Introduction

Dr. Zhang Sheng

Lecturer

- Dr. Zhang Sheng
- Undergraduate: Peking University, College of Chemistry and Molecular Engineering
- PhD: National University of Singapore, Department of Chemistry
- Teaching: Organic Chemistry, General Chemistry, Green Chemistry, Chemistry Experiments

Tentative Schedule

Week	Lecture	Week	Dates		Checkpoint
Week 1	Topic 1: Atomic Structure	0	Mon, 4 Aug 2025	~ Sat, 9 Aug 2025	
Week 2	Topic 2: Periodic Table and Elements	1	Mon, 11 Aug 2025	~ Fri, 15 Aug 2025	
Week 3	Topic 3: Chemical Bonding and Structure	2	Mon, 18 Aug 2025	~ Fri, 22 Aug 2025	
Week 4	Topic 4: Gas and Solution	3	Mon, 25 Aug 2025	~ Fri, 29 Aug 2025	
Week 5	Topic 5: Kinetics	4	Mon, 1 Sep 2025	~ Fri, 5 Sep 2025	
Week 6	Revision	5	Mon, 8 Sep 2025	~ Fri, 12 Sep 2025	1 st Checkpoint [Topic 1-5]
Week 7	Topic 6: Chemical Equilibrium	6	Mon, 15 Sep 2025	~ Fri, 19 Sep 2025	
Week 8	Topic 7: Thermodynamics – 1 st Law and Enthalpy		Sat, 20 Sep 2025	~ Sun, 28 Sep 2025	
Week 9	Topic 8: Thermodynamics – 2 nd Law, Entropy and Gibbs Free Energy	7	Mon, 29 Sep 2025	~ Sat, 4 Oct 2025	
Week 10	Topic 9: Organic Chemistry – Hydrocarbon and Isomerism	8	Mon, 6 Oct 2025	~ Fri, 10 Oct 2025	
Week 11	Topic 10: Organic Chemistry – Chirality	9	Mon, 13 Oct 2025	~ Fri, 17 Oct 2025	
Week 12	Revision	10	Mon, 20 Oct 2025	~ Fri, 24 Oct 2025	2 nd Checkpoint [Topic 1-10]
		11	Mon, 27 Oct 2025	~ Fri, 31 Oct 2025	
		12	Mon, 3 Nov 2025	~ Fri, 7 Nov 2025	
		13	Mon, 10 Nov 2025	~ Fri, 14 Nov 2025	

Learning Outcome

- Equip the students with Cambridge A-level knowledge in chemistry, using English as the teaching language
- You have learnt some topics in China → 1) my lessons as revision of chemistry knowledge; 2) practice the use of English in science
- You may not learn some topics in China → try to understand the knowledge and scientific terms directly in English (try not to use Chinese), because your NUS learning in the future are all in English
- Use the “scientific language” as much as possible, e.g. atomic symbol, molecular formula, reaction equation, etc. These are universally acceptable by scientists, regardless of their native language.

How to study

- Why do you study?
- Who do you study for?
- How do you study?
 - 我要学
 - 要我学
- University education is very very very different from secondary education!
- Self-study is CRUCIAL!!! 师傅领进门，修行在各人 [北大的故事]
- Self-discipline is highly important!

Cambridge A-level topics

1. Atomic structure
2. Chemical bonding
3. Gaseous state
4. Acid and base
5. Periodic table
6. Mole concept and stoichiometry
7. Thermodynamics
8. Reaction kinetics
9. Chemical equilibria
10. Acid-base equilibria and precipitation equilibria
11. Electrochemistry
12. Organic chemistry
13. Transition element

From SEAB Chemistry Syllabus 9729

必修1

- 第一章 物质及其变化
 - 第一节 物质的分类及转化
 - 第二节 离子反应
 - 第三节 氧化还原反应
- 第二章 海水中的重要元素——钠和氯
 - 第一节 钠及其化合物
 - 第二节 氯及其化合物
 - 第三节 物质的量
 - 实验活动1 配制一定物质的量浓度的溶液

- 第三章 铁 金属材料
 - 第一节 铁及其化合物
 - 第二节 金属材料
 - 实验活动2 铁及其化合物的性质
- 第四章 物质结构 元素周期律
 - 第一节 原子结构与元素周期表
 - 第二节 元素周期律
 - 第三节 化学键
 - 实验活动3 同周期、同主族元素性质的递变



必修2

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素
 - 第一节 硫及其化合物
 - 第二节 氮及其化合物
 - 第三节 无机非金属材料

实验活动4用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

实验活动5不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量
 - 第一节 化学反应与能量变化
 - 第二节 化学反应的速率与限度

实验活动6化学能转化成电能

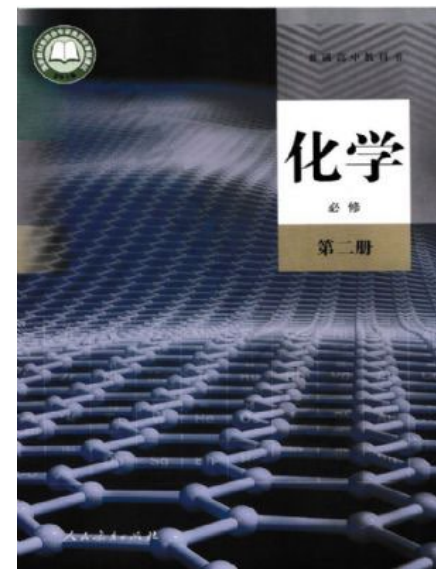
实验活动7化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物
 - 第一节 认识有机化合物
 - 第二节 乙烯与有机高分子材料
 - 第三节 乙醇与乙酸
 - 第四节 基本营养物质

实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

实验活动9乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展
 - 第一节 自然资源的开发利用
 - 第二节 化学品的合理使用
 - 第三节 环境保护与绿色化学



选择性必修1 - 化学反应原理

- 第一章 化学反应的热效应

- 第一节 反应热

- 第二节 反应热的计算

- 第二章 化学反应速率与化学平衡

- 第一节 化学反应速率

- 第二节 化学平衡

- 第三节 化学反应的方向

- 第四节 化学反应的调控

- 实验活动1 探究影响化学平衡移动的因素

- 第三章 水溶液中的离子反应与平衡

- 第一节 电离平衡

- 第二节 水的电离和溶液的pH

- 第三节 盐类的水解

- 第四节 沉淀溶解平衡

- 实验活动2 强酸与强碱的中和滴定

- 实验活动3 盐类水解的应用

- 第四章 化学反应与电能

- 第一节 原电池

- 第二节 电解池

- 第三节 金属的腐蚀与防护

- 实验活动4 简单的电镀实验

- 实验活动5 制作简单的燃料电池



选择性必修2－物质结构与性质

- 第一章 原子结构与性质
 - 第一节 原子结构
 - 第二节 原子结构与元素的性质
- 第二章 分子结构与性质
 - 第一节 共价键
 - 第二节 分子的空间结构
 - 第三节 分子结构与物质的性质
- 第三章 晶体结构与性质
 - 第一节 物质的聚集状态与晶体的常识
 - 第二节 分子晶体与共价晶体
 - 第三节 金属晶体与离子晶体
 - 第四节 配合物与超分子
- 实验活动 简单配合物的形成



选择性必修3－有机化学基础

- 第一章 有机化合物的结构特点与研究方法
 - 第一节 有机化合物的结构特点
 - 第二节 研究有机化合物的一般方法
- 第二章 烃
 - 第一节 烷烃
 - 第二节 烯烃 炔烃
 - 第三节 芳香烃
- 第三章 烃的衍生物
 - 第一节 卤代烃
 - 第二节 醇酚
 - 第三节 醛酮
 - 第四节 羧酸 羧酸衍生物
 - 第五节 有机合成
- 第四章 生物大分子
 - 第一节 糖类
 - 第二节 蛋白质
 - 第三节 核酸
- 第五章 合成高分子
 - 第一节 合成高分子的基本方法
 - 第二节 高分子材料

